

PROJETO ARDUINO – PARTE 06

PROF. SERGIO LUIZ DA SILVEIRA



PROJETO ARDUINO – PARTE 06

TRABALHANDO COM GRAFICOS

Fonte: Cena do filme Tenacious D - Uma Dupla Infernal (2006)

TRABALHANDO COM GRAFICOS

INTRODUÇÃO

Até o momento, quando fazemos o teste de algum sensor ou qualquer outro dispositivo, **sempre usamos o MONITOR SERIAL.**

Ele é um ótimo recurso, pois podemos visualizar os resultados da programação ou usá-lo como uma ferramenta de auxílio na correção dos códigos.

Porém quando precisamos analisar os dados, nem sempre a compreensão dos dados é fácil.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

INTRODUÇÃO

Mas o que poderia ser usado para compreendermos melhor os dados? Muitas vezes, quando queremos avaliar alguma informação qualitativamente ou quantitativamente.

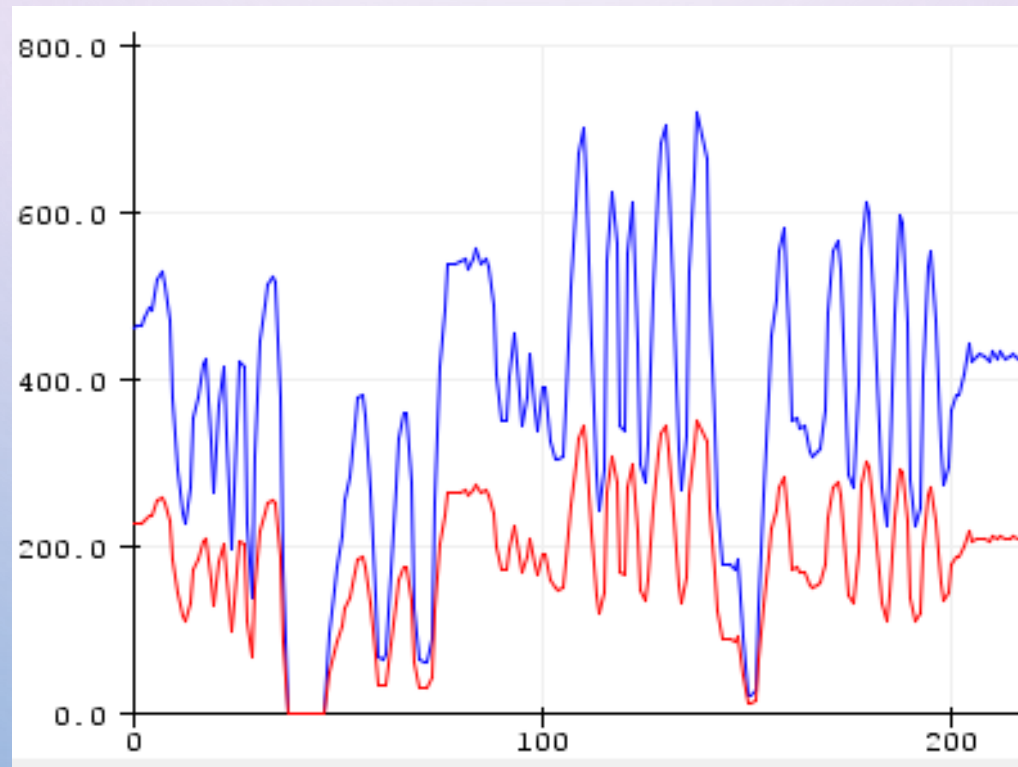
O recurso que proporciona isso da maneira mais rápida e fácil é o gráfico.

Será abordado nesta aula com o **Plotter Serial**, mas não se desespere, não nos limitaremos a esta nova ferramenta.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

INTRODUÇÃO

Como de costume, vamos apresentar outro componente: o potenciômetro.



TRABALHANDO COM GRAFICOS

POTENCIOMETRO

Facilmente encontrado como opção para **controlar o volume em aparelhos de som**, o potenciômetro é um componente eletrônico que possui resistência elétrica ajustável.

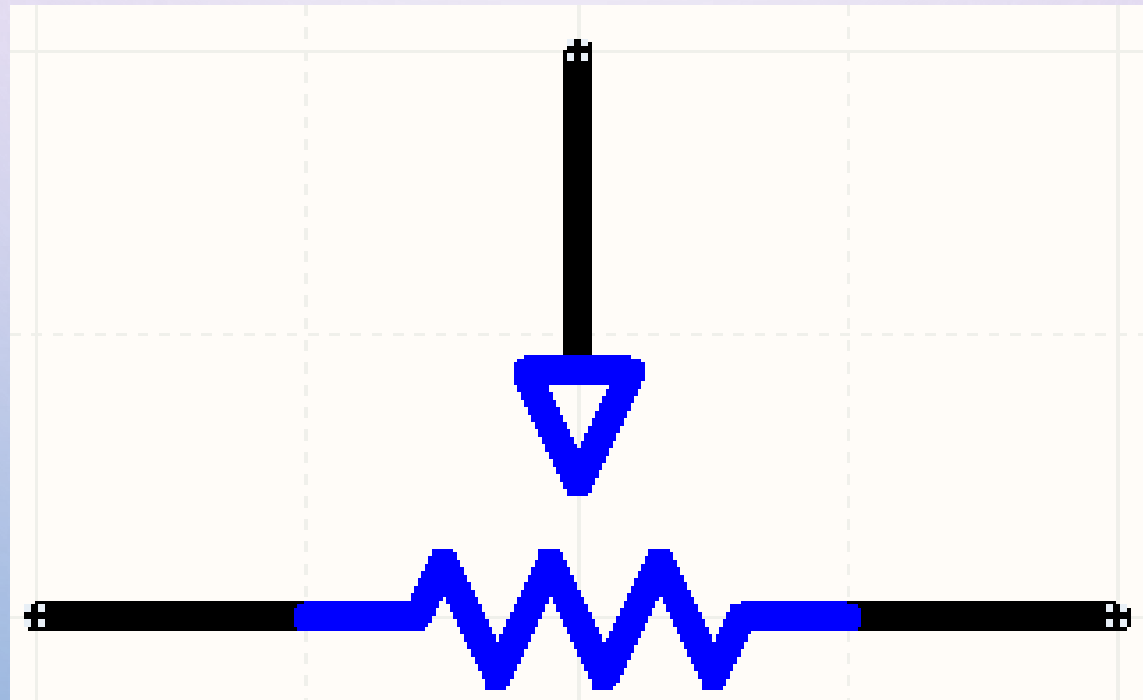
Normalmente é um resistor de três pinos onde a conexão central é deslizante e manipulável.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

POTENCIOMETRO

Podemos dizer que por si só o potenciômetro é um divisor de tensão.

Em esquemas elétricos ele é representado da seguinte forma:



TRABALHANDO COM GRAFICOS

HARDWARE

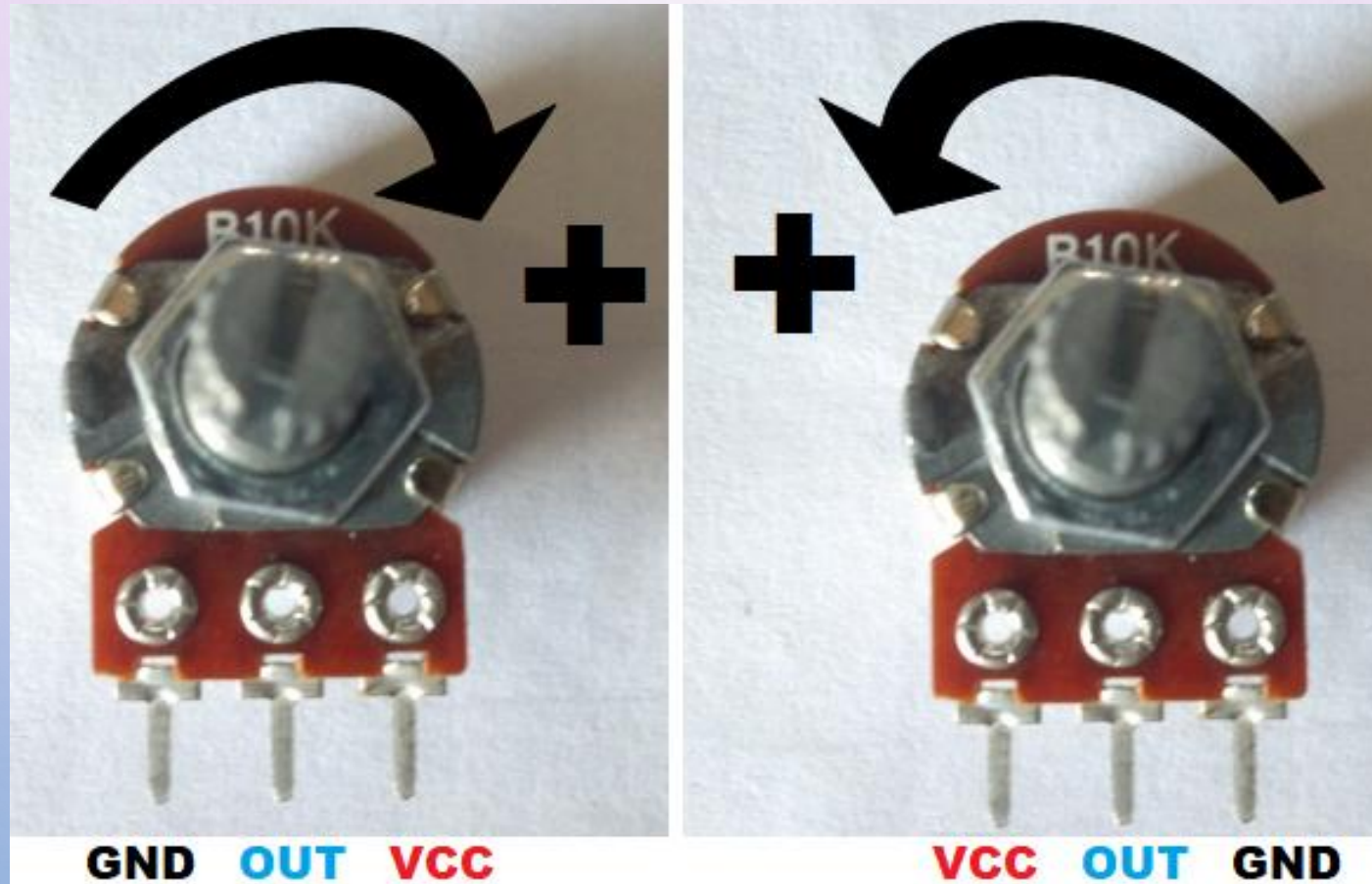
Um potenciômetro pode ser considerado como um divisor de tensão. Isso se reflete em suas ligações, que consiste em **VCC**, **GND** e **OUT**.

Neste caso, não precisamos nos preocupar tanto com qual lado do componente ligaremos o **5V** e o **GND**, porque apenas a direção de rotação será influenciada.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

HARDWARE

Veja na imagem abaixo.



PRATICANDO

Parte 01

Vamos usar um Potenciômetro

TRABALHANDO COM GRAFICOS

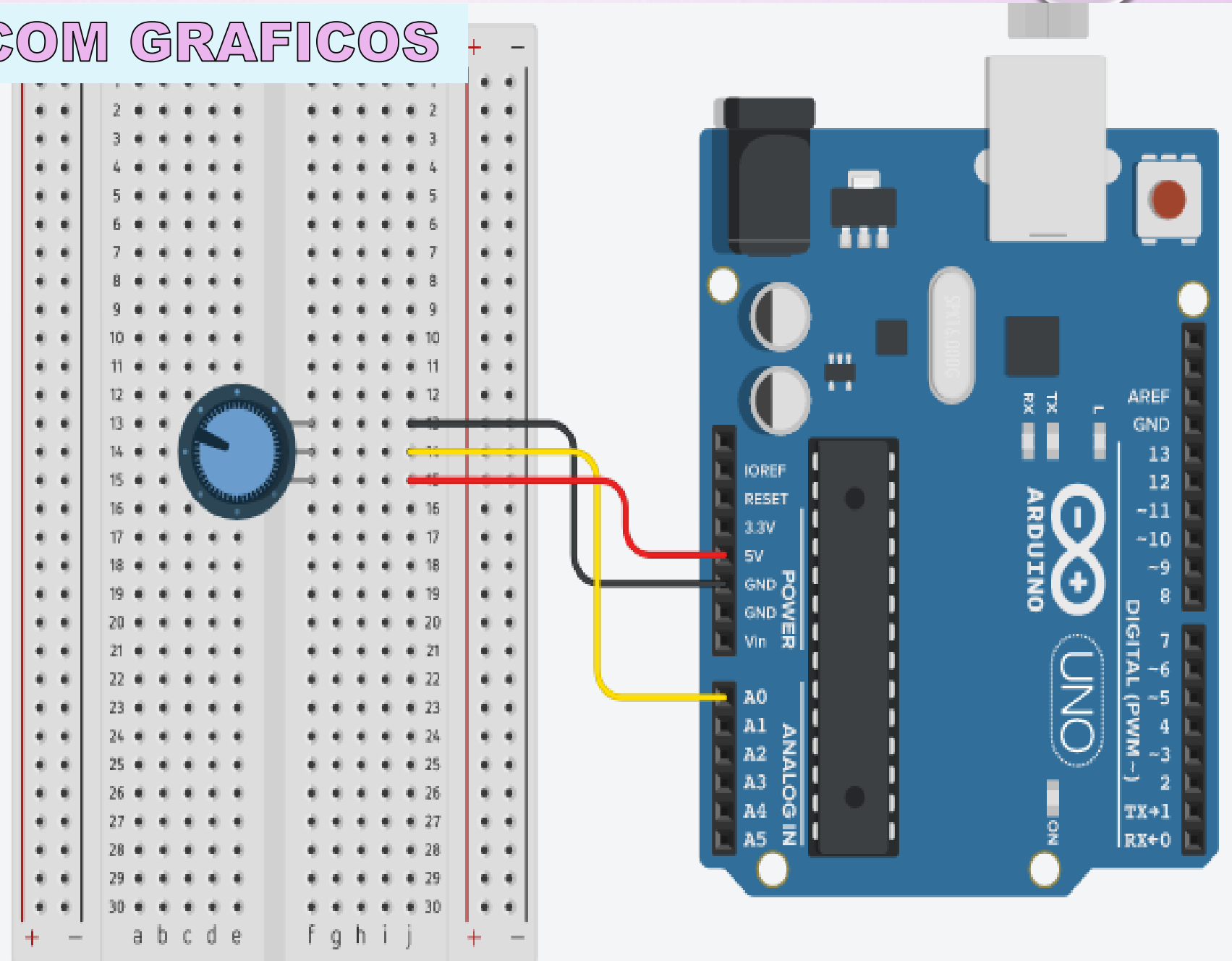
LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Potenciometro**
- **Jumpers**

TRABALHANDO COM GRAFICOS

CIRCUITO



TRABALHANDO COM GRAFICOS

CÓDIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

TRABALHANDO COM GRAFICOS

CÓDIGO

```
1.  /*****
2.  * Trabalhando com Gráficos 1
3.  * Imprime na Serial o valor de tensão na saída do potenciômetro.
4.  *****/
5.
6.  const int pinoPotenciometro = A0; // pino onde o potenciometro está
    conectado
7.  int leitura = 0; // variável para armazenar o valor lido pelo ADC
8.  float tensao = 0.0; // variável para armazenar a tensão
9.
10. void setup() {
11.     // Inicia e configura a Serial
12.     Serial.begin(9600); // 9600 bps
13.
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM GRAFICOS

...CONTINUAÇÃO

```
14. // configura o pino com potenciometro como entrada
15. pinMode(pinoPotenciometro, INPUT); // pino A0
16. }
17.
18. void loop() {
19. // le o valor de tensão no pino do potenciometro
20. leitura = analogRead(pinoPotenciometro);
21.
22. // converte e imprime o valor em tensão elétrica
23. tensao = leitura * 5.0 / 1024.0;
24.
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM GRAFICOS

...CONTINUAÇÃO

```
25. // imprime valor no plotter serial
26. Serial.println(tensao);
27.
28. delay(100); // aguarda 100 milissegundos para uma nova leitura
29. }
```

FIM!

TRABALHANDO COM GRAFICOS

ENTENDENDO CÓDIGO

O código é praticamente o mesmo dos projetos anteriores, basicamente faz a configuração e a leitura dos pinos analógicos e, por fim, exibe o resultado no monitor serial.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

ENTENDENDO CÓDIGO

Mesmo que o código seja o mesmo, vamos recapitular os comandos principais da comunicação serial:

- `Serial.begin(9600);`
- `Serial.print()` e
- `Serial.println()`.

Estes comandos também são usados para gerar os gráficos com a IDE do Arduino.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

ENTENDENDO CÓDIGO

É importante saber o que cada comando faz, pois o plotter serial segue algumas regras para exibir o gráfico:

- Os gráficos gerados **estão sempre em função do tempo**;
- Para que o gráfico seja exibido, é necessário que o código **tenha pelo menos um comando de quebra de linha** (comando **Serial.println()**);
- E por fim cada informação deve ser separada por um espaço, ou seja, adicione um comando **Serial.print(" ")** entre cada variável a ser exibida.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

ENTENDENDO CÓDIGO

Dentro da rotina **loop** temos o comando de quebra de linha e, como não enviamos mais nenhum comando de escrita na porta serial, não necessitamos enviar um espaço.

```
18. void loop() {  
19.   // le o valor de tensão no pino do potenciometro  
20.   leitura = analogRead(pinoPotenciometro);  
21.  
22.   // converte e imprime o valor em tensão elétrica  
23.   tensao = leitura * 5.0 / 1024.0;  
24.  
25.   // imprime valor no plotter serial  
26.   Serial.println(tensao);  
27.  
28.   delay(100); // aguarda 100 milissegundos para uma nova leitura  
29. }
```


TRABALHANDO COM GRAFICOS

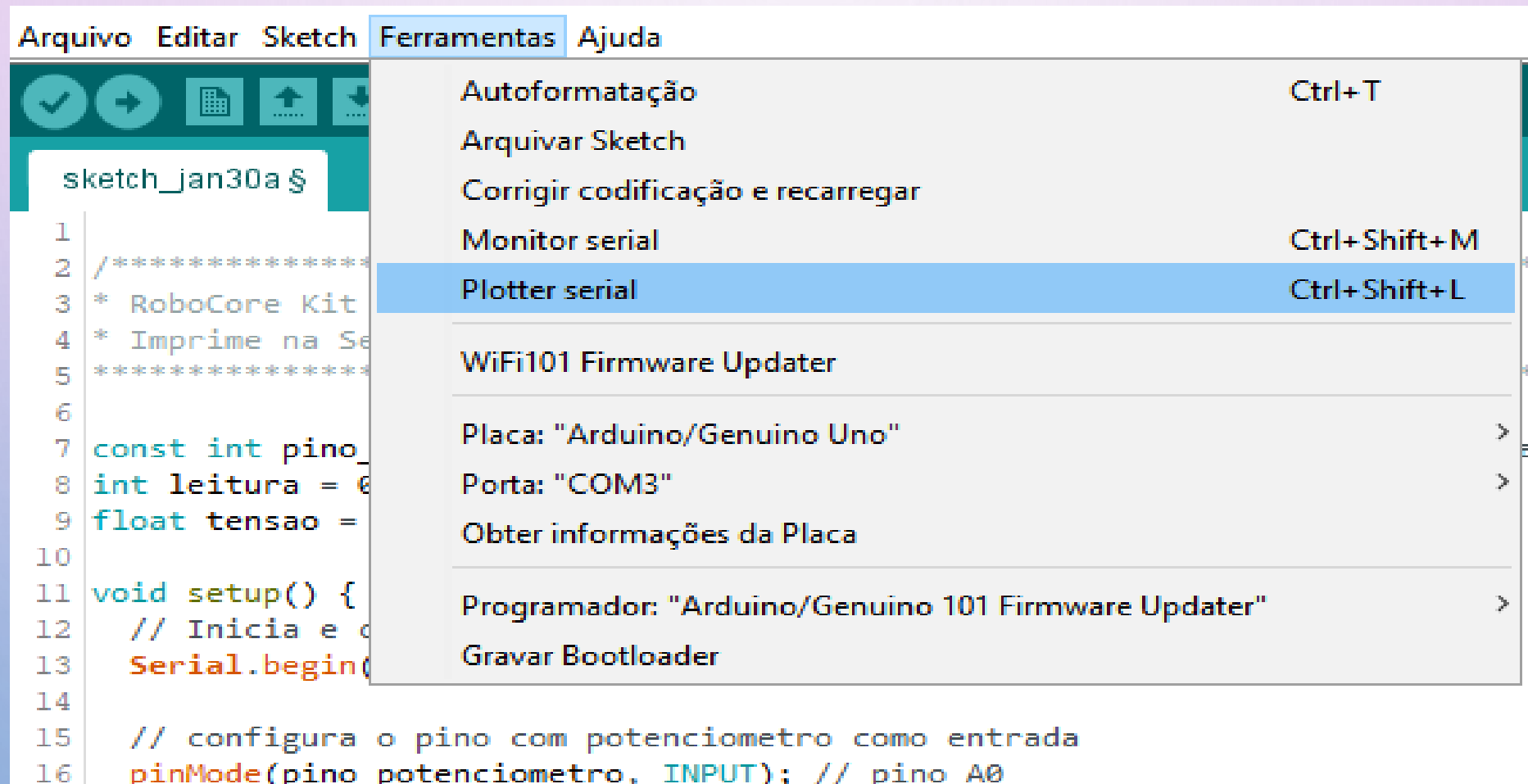
O QUE DEVE ACONTECER

É esperado que, possamos visualizar um gráfico da tensão do potenciômetro em função do tempo e que as mudanças exibidas no gráfico sejam proporcionais a mudança de posição do potenciômetro.

Porem assim como o monitor serial, precisamos abrir uma janela que exiba o resultado, neste caso para plotar gráficos, clique em **"Ferramentas"** e em seguida **"Plotter Serial"**.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

O QUE DEVE ACONTECER



TRABALHANDO COM GRAFICOS

O QUE DEVE ACONTECER

Ao abrir a janela, o gráfico começará a ser plotado. Veja que as escalas são geradas automaticamente e quando variamos a posição do eixo do potenciômetro, o gráfico exibe estas variações.



TRABALHANDO COM GRAFICOS

ADICIONANDO GRAFICOS

Agora, e se você quiser plotar múltiplos gráficos?

Muito simples, basta o usar o comando **Serial.print(" ")** para separar uma variável da outra.

Quando usamos este comando no código anterior, podemos exibir a tensão sobre o potenciômetro e ao mesmo tempo o valor que a porta analógica esta lendo.

Carregue o código a seguir para entender melhor essa função.

TRABALHANDO COM GRAFICOS

ADICIONANDO GRAFICOS

```
1. /*****
2.  * Trabalhando com Gráficos 2
3.  * Imprime na Serial o valor de tensão na saída do potenciômetro.
4.  *****/
5.
6.  const int pinoPotenciometro = A0; // pino onde o potenciometro
   está conectado
7.  int leitura = 0; // variável para armazenar o valor lido pelo ADC
8.  float tensao = 0.0; // variável para armazenar a tensão
9.
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM GRAFICOS

...CONTINUAÇÃO

```
10. void setup() {  
11.    // Inicia e configura a Serial  
12.    Serial.begin(9600); // 9600 bps  
13.  
14.    // configura o pino com potenciometro como entrada  
15.    pinMode(pinoPotenciometro, INPUT); // pino A0  
16.}  
17.  
18. void loop() {  
19.    // le o valor de tensão no pino do potenciometro  
20.    leitura = analogRead(pinoPotenciometro);  
21.
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM GRAFICOS

...CONTINUAÇÃO

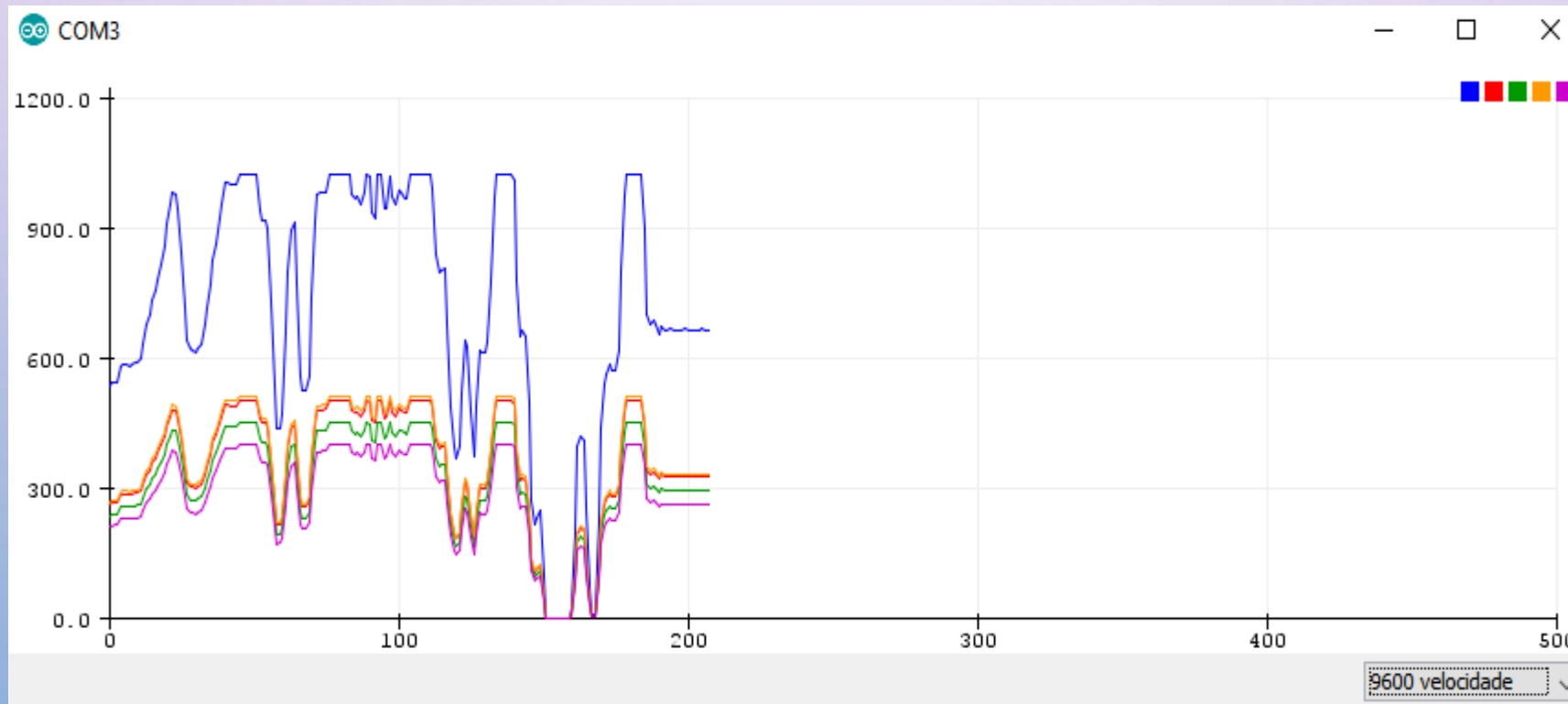
```
22. // converte e imprime o valor em tensão elétrica
23.  tensao = leitura * 5.0 / 1024.0;
24.
25. // imprime valor no plotter serial
26. Serial.print(leitura);
27. Serial.print(" "); // separa as variaveis
28. Serial.println(tensao*100); //exibe o valor de tensão vezes 100.
29. Serial.print(" "); // separa as variaveis
30. Serial.println(tensao*90); //exibe o valor de tensão vezes 90.
31. Serial.print(" "); // separa as variaveis
32. Serial.println(leitura/2); //exibe o valor de tensão dividido por 2.
33. Serial.print(" "); // separa as variaveis
34. Serial.println(tensao*80); //exibe o valor de tensão vezes 80.
35.
36. delay(100); // aguarda 100 milissegundos para uma nova leitura
37. }
```

FIM!

TRABALHANDO COM GRAFICOS

- No código do slide anterior criamos uma situação hipotética.
- Simplesmente multiplicamos algumas variáveis e dividimos outras, só para mostrarmos que é possível plotar diversas variáveis ao mesmo tempo.

Veja o resultado na imagem abaixo.



TRABALHANDO COM GRAFICOS

Aprendemos sobre mais um componente muito utilizado na eletrônica e como usar o recurso que plota gráficos.

Não se limite à exibição de valores em um gráfico, você pode usar o potenciômetro em várias aplicações com configuração manual, como alterar a frequência de um som, mudar o brilho de um LED, variar o tempo entre acionamentos de lâmpadas, entre outros.

O plotter serial não exibe nada

Verifique se as variáveis estão separadas por **Serial.print(" ")** e se o último valor exibido para cada conjunto de dados é exibido com **Serial.println()**.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Meu gráfico se mantém constante mesmo quando rotaciono o eixo do potenciômetro

Veja se não há erros na montagem do circuito ou, em casos com várias variáveis, verifique se as escalas das variáveis são muito diferentes. Por exemplo, se estamos analisando uma variável cuja variação parte de 0 a 5 e outra que parte de 0 a 1023, o gráfico gerado pela primeira variável será praticamente constante.



FIM!